

3-LABORATORIYA ISHI

Mavzu: Python dasturlash tili interfeysi. Unda ishlash.

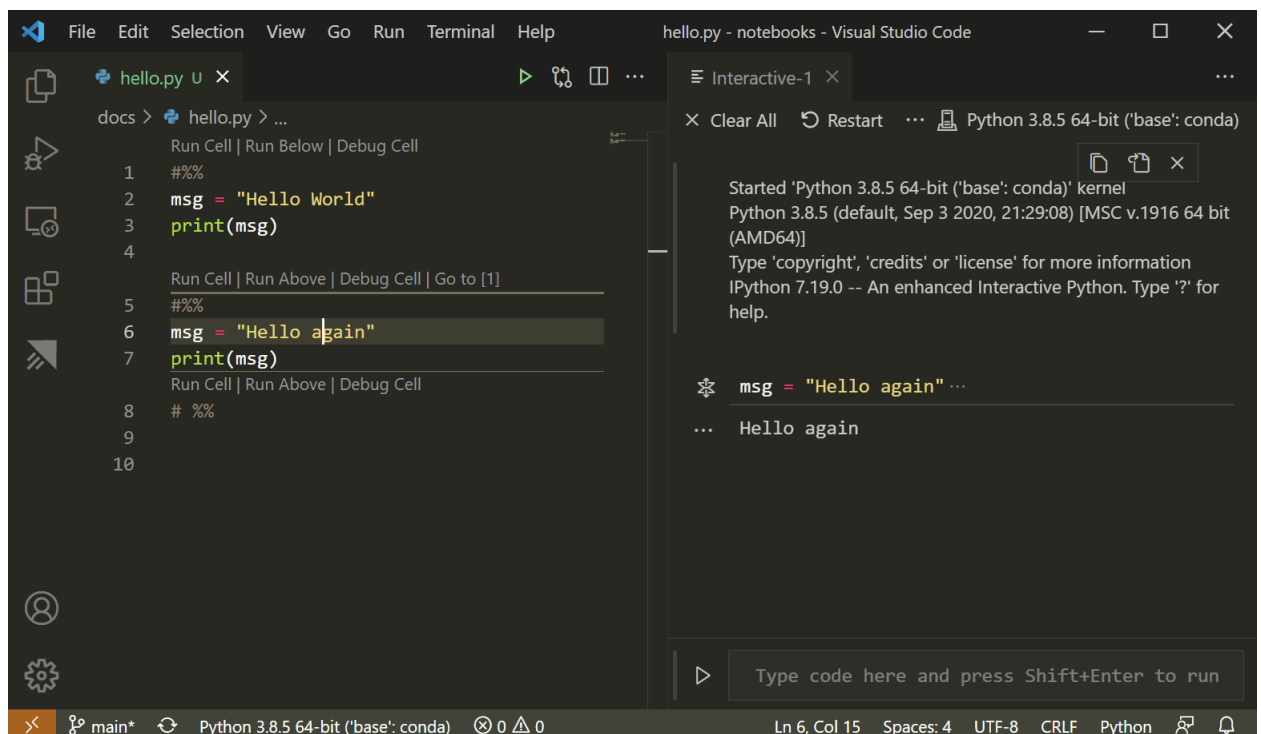
Ishning maqsadi:

Talabalarda Python dasturlash tili muhiti va interfeysi bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirish, Python dasturini ishga tushirish, oddiy dasturlar yozish va bajarish, dastur natijalarini tahlil qilish hamda Python dasturlash tilining muhandislik masalalarini yechishdagi imkoniyatlari bilan tanishtirish.

Nazariy qism:

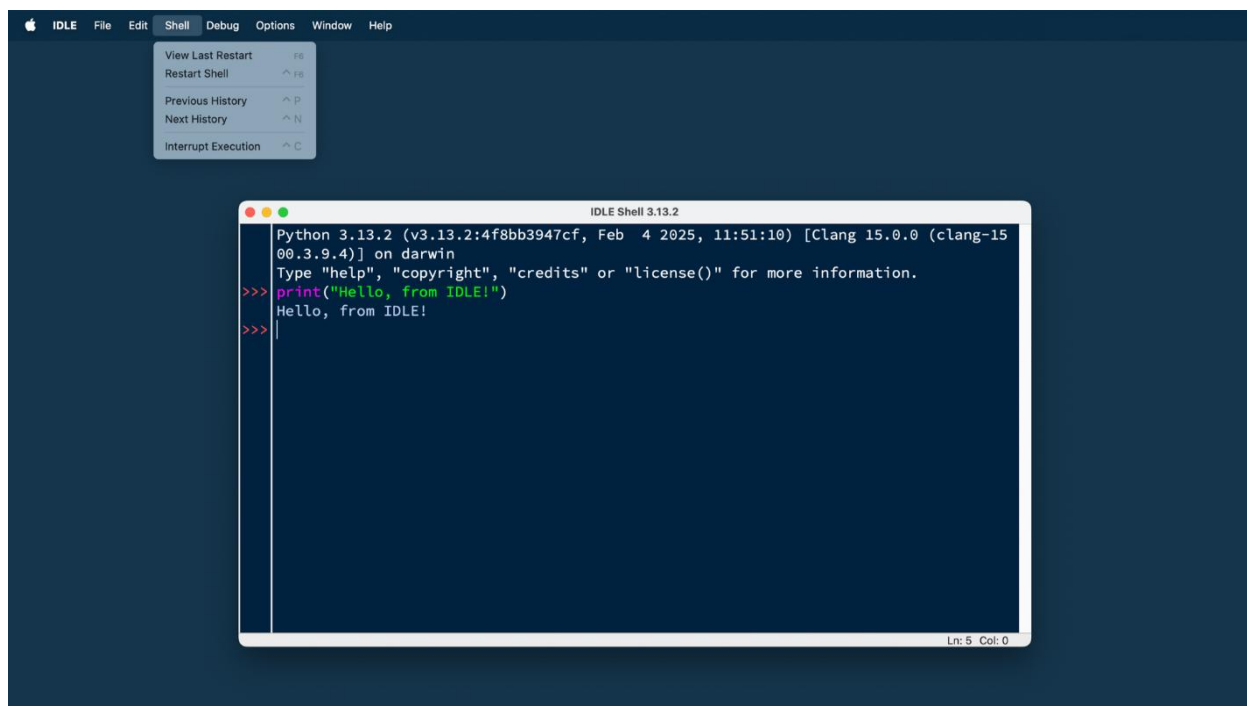
Python — yuqori darajali, interpretatsiyalanuvchi va umumiy maqsadli dasturlash tili bo'lib, bugungi kunda muhandislik, ilmiy hisoblash, ma'lumotlarni tahlil qilish va avtomatlashtirish sohalarida keng qo'llanilmoqda. Python tilining asosiy afzalliklaridan biri — uning sintaksisi sodda va o'qilishi oson bo'lishidir. Bu esa dasturlashni yangi o'rganayotgan talabalar uchun qulay sharoit yaratadi.

Python dasturlash tilida yozilgan kodlar kompilyatsiya qilinmaydi, balki interpretator yordamida qatorma-qator bajariladi. Shu sababli Python muhitida yozilgan dastur natijasi darhol olinadi. Bu xususiyat muhandislik hisoblarini tezkor sinab ko'rish va tahlil qilish imkonini beradi.



Python bilan ishlash uchun bir nechta dasturiy muhitlar mavjud. Eng sodda muhitlardan biri IDLE bo'lib, u Python bilan birga o'rnatiladi. IDLE muhitida interaktiv konsol va kod yozish oynasi mavjud. Bundan tashqari, Jupyter Notebook

muhiti keng qo'llanilib, u kod, matn va grafiklarni bitta hujjatda birlashtirish imkonini beradi. Muhandislik va ilmiy hisoblashlarda Jupyter Notebook juda qulay hisoblanadi.



Python dasturida o'zgaruvchilar, ma'lumot turlari (sonlar, haqiqiy sonlar, satrlar), arifmetik amallar va standart funksiyalar mavjud. Ushbu elementlar muhandislik hisoblarining asosini tashkil etadi. Python dasturida matematik amallarni bajarish uchun qo'shimcha kutubxonalar (masalan, matematik funksiyalar, grafik chizish) ham mavjud bo'lib, ular muhandislik masalalarini yanada samarali yechishga xizmat qiladi.

Python muhitida dastur yozish, uni saqlash, ishga tushirish va natijani ko'rish jarayoni yagona tizimda amalga oshiriladi. Dastur ish jarayonida xatoliklar yuzaga kelganda, Python muhirlari xato joyini ko'rsatib beradi. Bu esa talabaga o'z xatolarini tezda aniqlash va tuzatish imkonini yaratadi.

Ishning bajarilishi:

1-bosqich. Python o'rnatilganini tekshirish

1. Kompyuterda Python o'rnatilganligini tekshiring:
 - Windows: **Command Prompt** ochib `python --version` yozing.
 - Agar versiya chiqsa (masalan, Python 3.x) — tayyor.

2. Agar Python topilmasa, Python o'rnatilishi kerak (o'qituvchi ko'rsatmasiga binoan).

2-bosqich. Python muhiti (IDLE yoki IDE) ni ishga tushirish

Quyidagi muhitlardan bittasini tanlab ishga tushiring (qaysi biri sizda bor bo'lsa):

- **IDLE** (Python bilan birga keladi)
- **Jupyter Notebook** (notebook bilan ishlash uchun)
- **VS Code** (Python extension bilan)
- **PyCharm** (IDE)

Laboratoriya hisobotida qaysi muhitdan foydalanganingizni albatta yozing.

3-bosqich. Interfeys elementlari bilan tanishish (asosiy oynalar)

Tanlangan muhitda quyidagilarni toping va nomini yozib qo'ying:

- **Editor (kod yoziladigan joy)**
- **Console/Terminal/Shell (natija ko'rinadigan joy)**
- **Run tugmasi / Run menu**
- **File → Save / Save As** (saqlash)

IDLEda odatda 2 ta oyna bo'ladi:

- **Python Shell** (interaktiv)
- **Editor** (dastur fayli)

4-bosqich. Interaktiv rejimda tezkor buyruqlarni bajarish (Shell/Console)

Interaktiv oynada quyidagi oddiy buyruqlarni bajaring (bu Python interpretatorining ishlashini ko'rsatadi):

- `2 + 3`
- `10 / 4`
- `3 ** 2` (daraja)
- `print("Salom, Python!")`

Natijalarni ko'rib, interaktiv rejimda buyruqlar darhol bajarilishini tushuning.

5-bosqich. Birinchi dastur faylini yaratish va saqlash (.py)

1. **Yangi fayl** oching:

- **IDLE: File → New File**
- **VS Code/PyCharm: yangi .py fayl yarating**

2. Faylni `lab3_hello.py` nomi bilan saqlang.

6-bosqich. Dastur yozish (o'zgaruvchilar va hisoblash)

Quyidagi namuna dasturini yozing (muhandislikka mos sodda hisob):

```
# 3-lab: oddiy hisoblash
U = float(input("Kuchlanish U (V) ni kiriting: "))
R = float(input("Qarshilik R (Ohm) ni kiriting: "))

I = U / R # Ohm qonuni

print("Tok kuchi I =", I, "A")
```

Bu yerda:

- `input()` — foydalanuvchidan qiymat oladi
- `float()` — haqiqiy son (kasr)ga o'tkazadi
- `print()` — natijani chiqaradi
- `I = U / R` — formulaga asoslangan hisob

7-bosqich. Dasturini ishga tushirish (Run)

Tanlangan muhitga qarab:

- **IDLE:** Run → Run Module (yoki F5)
- **VS Code:** Run tugmasi / "Run Python File"
- **PyCharm:** Run (yashil uchburchak)

Kiritish so'ralganda qiymat kiriting va natijani ko'ring.

8-bosqich. Xatolarni aniqlash va tuzatish (asosiy debugging ko'nikma)

Ataylab quyidagilardan birini qilib ko'ring va xatoni tushuning:

- `float` o'rniga matn kiritsangiz nima bo'ladi?
- `R = 0` kiritsangiz nima bo'ladi? (bo'lishda xato)

So'ng to'g'rilang:

- `R` nol bo'lmasligi uchun tekshiruv qo'shish mumkin (keyingi laboratoriyalarda shart operatorida qilinadi).

9-bosqich. Natijalarni hujjatlashtirish (hisobot uchun)

Hisobotga quyidagilarni tayyorlab qo'ying:

- ishlatilgan muhit nomi (IDLE/Jupyter/VS Code/PyCharm)
- .py fayl nomi
- dastur kodi
- kiritilgan qiymatlar (U, R) va chiqqan natija (I)
- qisqa xulosa: Python muhiti va interfeysi bilan ishlashda nimani o'rgandingiz

2 misol

```
print("Salom, Python!")
a = 10
b = 5
print("Yig'indi =", a + b)
```

Hisobot tuzilishi:

1. **Ishning maqsadi va vazifalari**
Laboratoriya ishining maqsadi, qo'yilgan vazifalar va kutilayotgan natijalar.
2. **Nazariy ma'lumotlar**
Python dasturlash tili, uning interfeysi va asosiy imkoniyatlari haqida tushuncha.
3. **Tajriba (laboratoriya) natijalari**
Tuzilgan Python dasturlari, dastur kodlari, olingan natijalar va ularning tahlili.

Nazorat savollari:

1. Python dasturlash tili qanday turdagi dasturlash tillariga kiradi?
2. Python interpretatsiyalanuvchi til deganda nima tushuniladi?
3. Python dasturlash tilida IDLE muhiti qanday vazifani bajaradi?
4. Jupyter Notebook muhiti Python bilan ishlashda qanday qulayliklar yaratadi?
5. Python dasturida o'zgaruvchi tushunchasi nimani anglatadi?
6. Python dasturida foydalanuvchidan ma'lumot olish uchun qaysi operator ishlatiladi?
7. `print()` funksiyasining vazifasi nimadan iborat?
8. Python dasturida ma'lumot turlari (int, float, str) nima uchun muhim?
9. Python muhiti dastur bajarilishida xatoliklarni qanday aniqlaydi?
10. Python dasturlash tilining muhandislik va texnik tizimlardagi asosiy qo'llanilish sohalarini sanab bering.